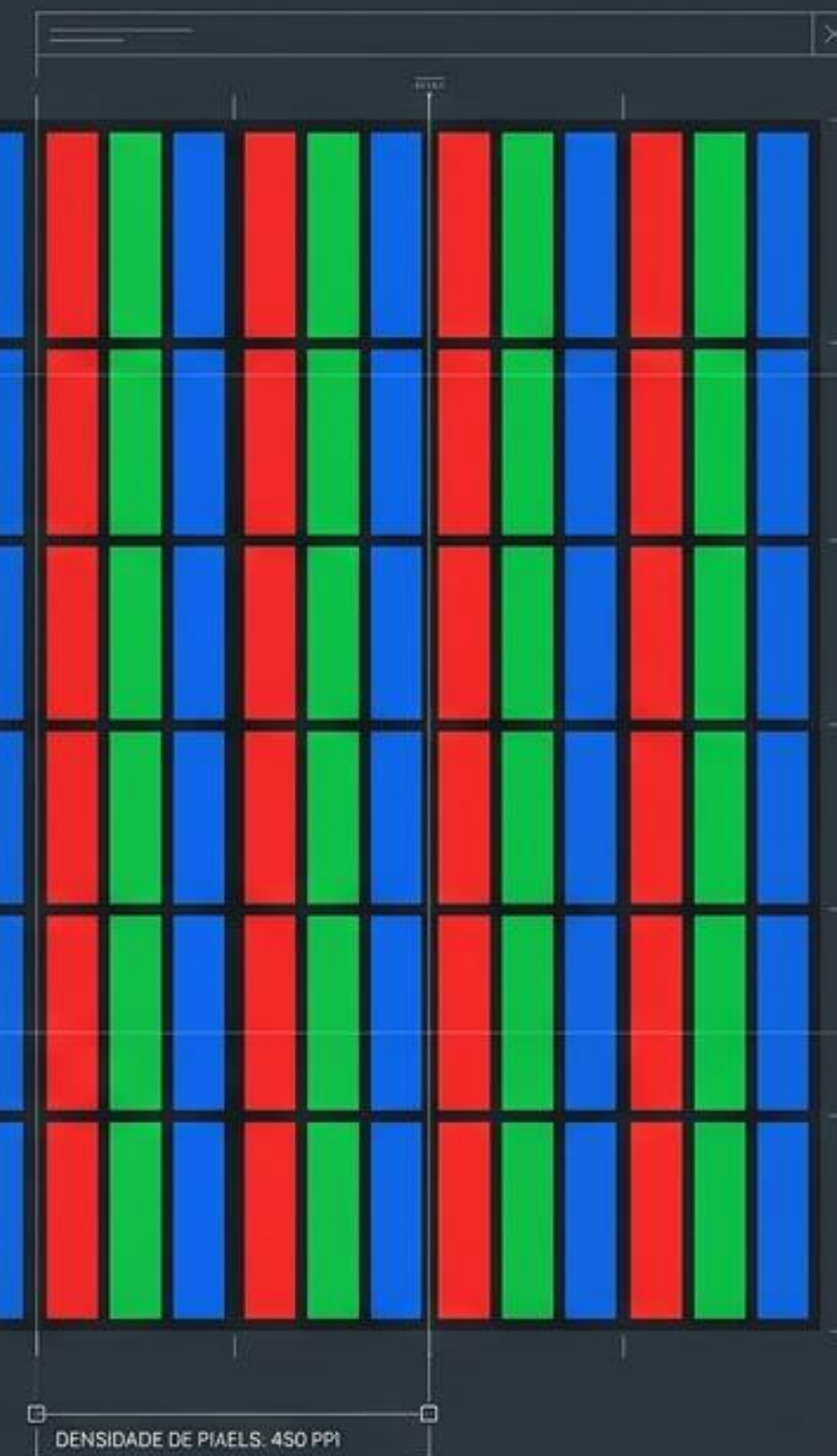


A Engenharia da Cor

Processamento e Representação Digital de Imagens: Da física da luz à visão artificial.



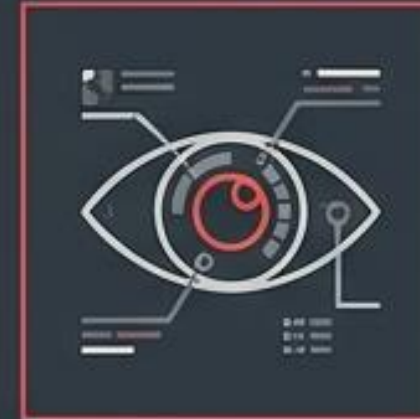
O processamento não gera imagens do zero;
ele extrai, aprimora e interpreta o que já existe.

Aprimoramento e Tratamento



- **Medicina** (raios-x, ressonâncias)
- **Sensoriamento Remoto** (satélites e meteorologia)
- **Geologia e Controle de Qualidade**

Classificação e Reconhecimento



- **Biometria** (impressões digitais)
- **Visão artificial robótica**
- **Sistemas autônomos** (mísseis, submarinos)
- **Interpretação de texto**

A Anatomia Fundamental: Pixels e Matrizes

0 Pixel:
O elemento indivisível
(Picture Element).



Mapa de Bits

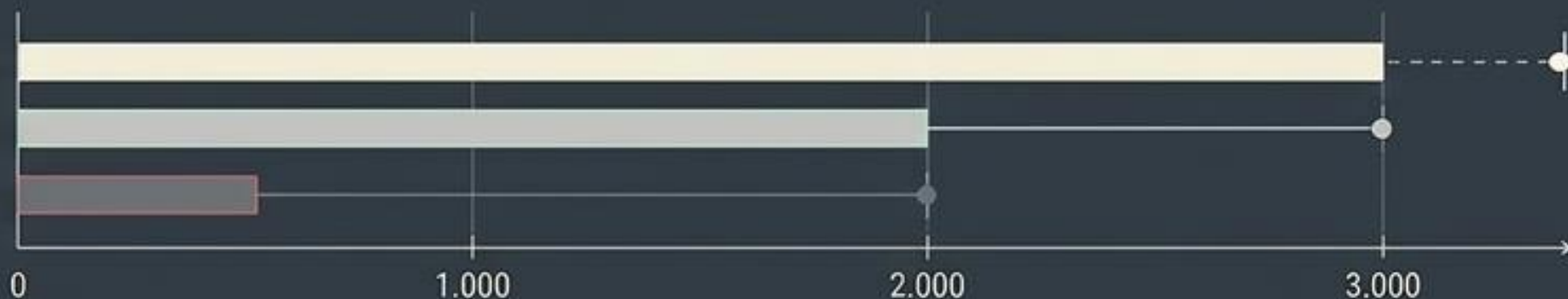
Y	X=0	1	2	3	...	...
0	#1A1A1A				#F0F0F0	
1						
2		#FF0000	#00FF00	#0000FF		
3			#00FFFF		#FF00FF	#FFFF00
4						
5						
	X= 0	1	2	3	4	...

A Matriz:
A organização cartesiana
(X horizontal, Y vertical).

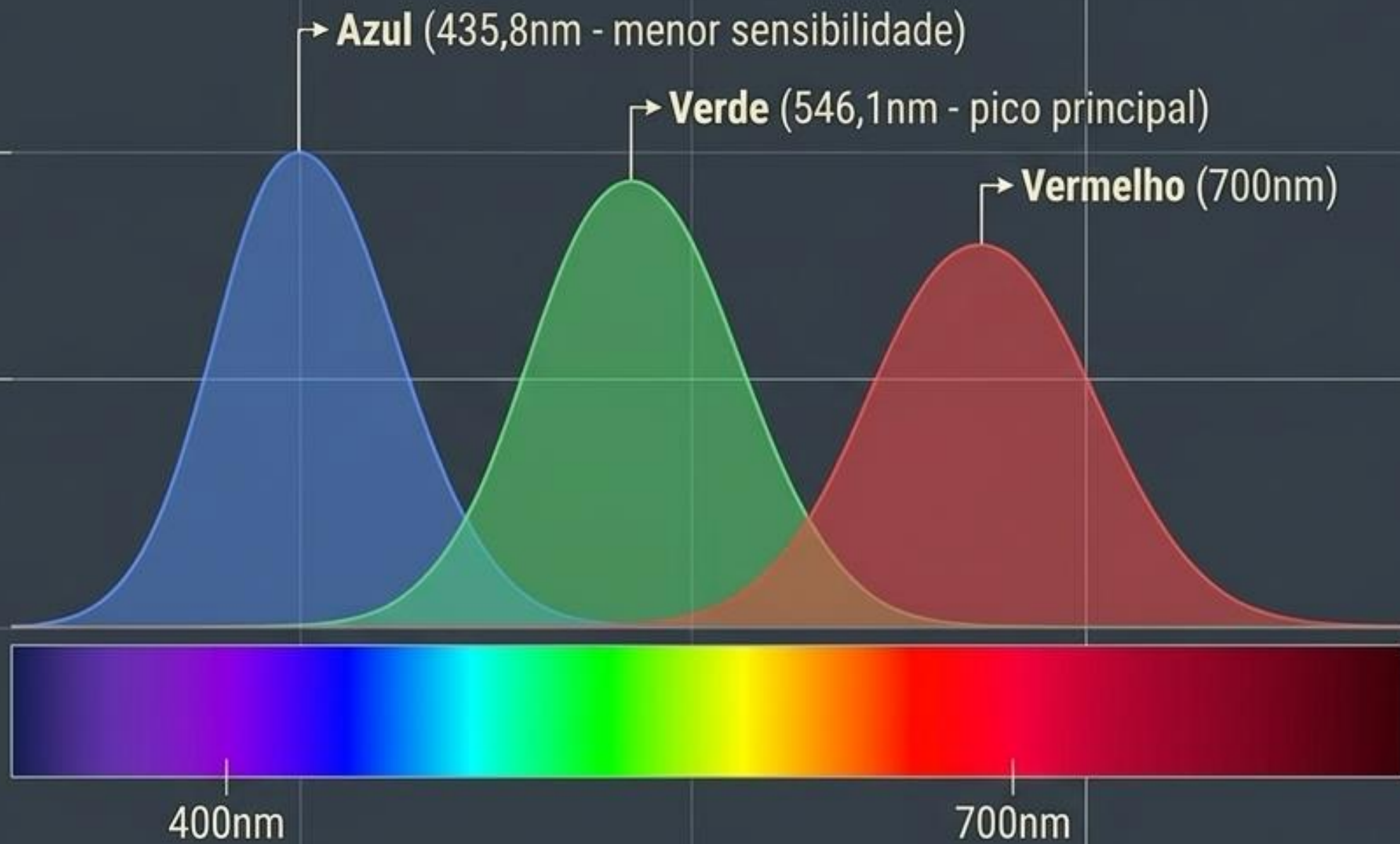
Visão Humana: ~3.000 x 3.000 pixels (campo central)

HDTV (Alta Definição): 2.000 x 1.100 pixels

TV Comum (NTSC/PAL-M): 512 x 480 pixels

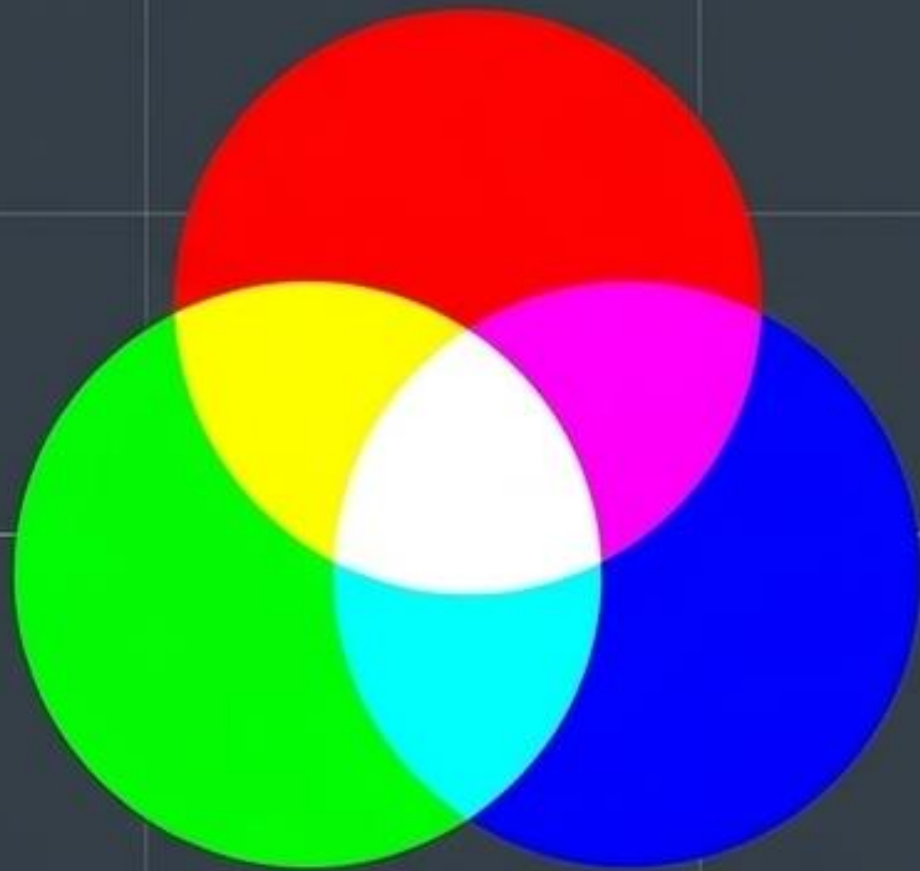


A Biologia da Cor: Teoria Tri-stimulus

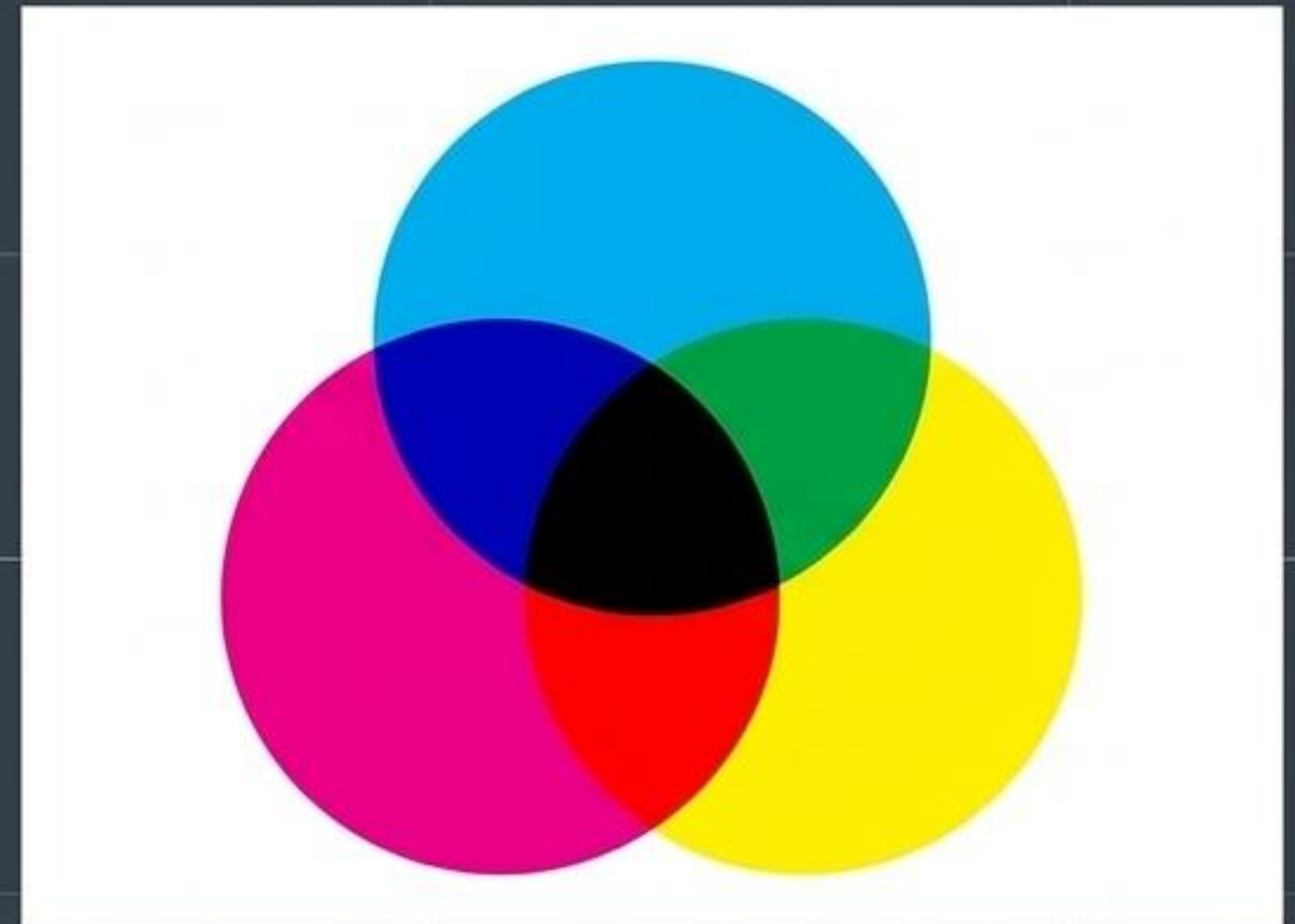


- **Sensores Biológicos:**
O olho humano processa a realidade combinando as respostas de três tipos de receptores (cones).
- **Toda cor percebida**
é uma **combinação linear**.
O cérebro calcula somas ponderadas dessas três faixas de energia.

Modelos de Reprodução: Aditivo vs. Subtrativo



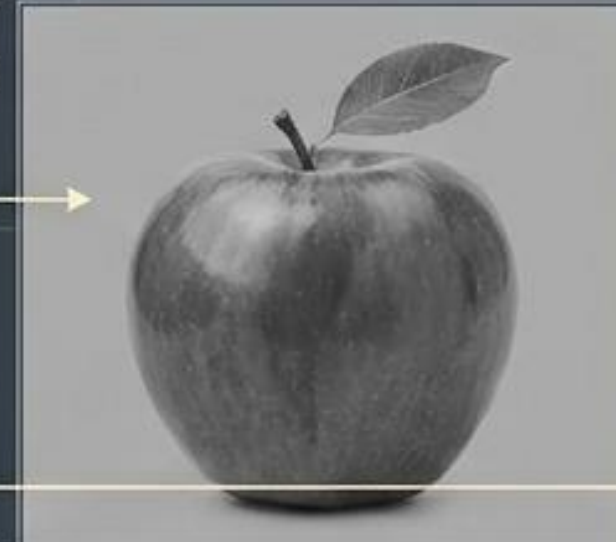
- **RGB** (Aditivo - Telas/Fótons)
- Intensidade ZERO = Preto absoluto.
- Intensidade MÁXIMA = Branco.



- **CMYK** (Subtrativo - Impressão/Pigmentos)
- **Origem** = Branco (O papel).
- A **Variante K**: O preto é adicionado isoladamente devido à impureza química dos pigmentos.

Raio-X RGB: Como a Máquina Enxerga

A máquina não “vê” a cor. Ela armazena luminância (escala de cinza de 0 a 255) para cada emissor primário.



Red-0

146: 255



Green-0

155: 209



Blue-0

E8A: 269



Object

89: 147

A combinação linear empilhada (síntese aditiva) gera a ilusão da cor para o observador humano.

Os Eixos da Percepção Humana



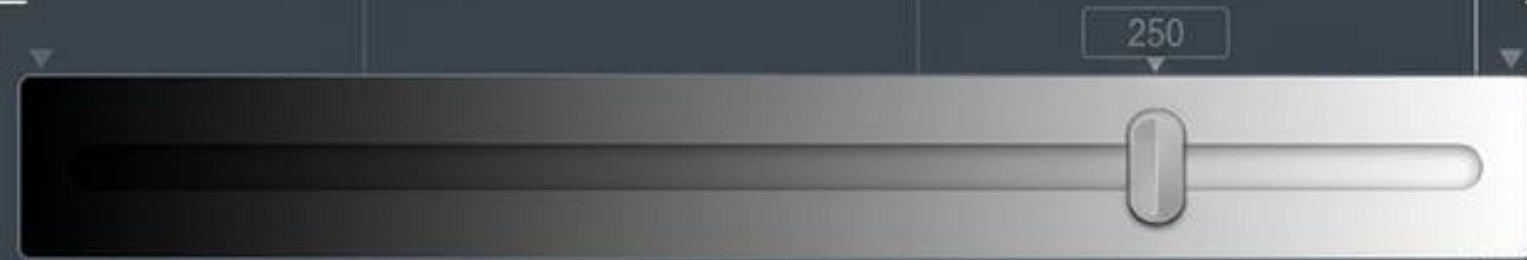
Matiz (Hue) - O Nome da Cor

Mede o comprimento de onda ou frequência dominante. A qualidade que distingue o vermelho do verde.



Saturação (Saturation) - A Pureza

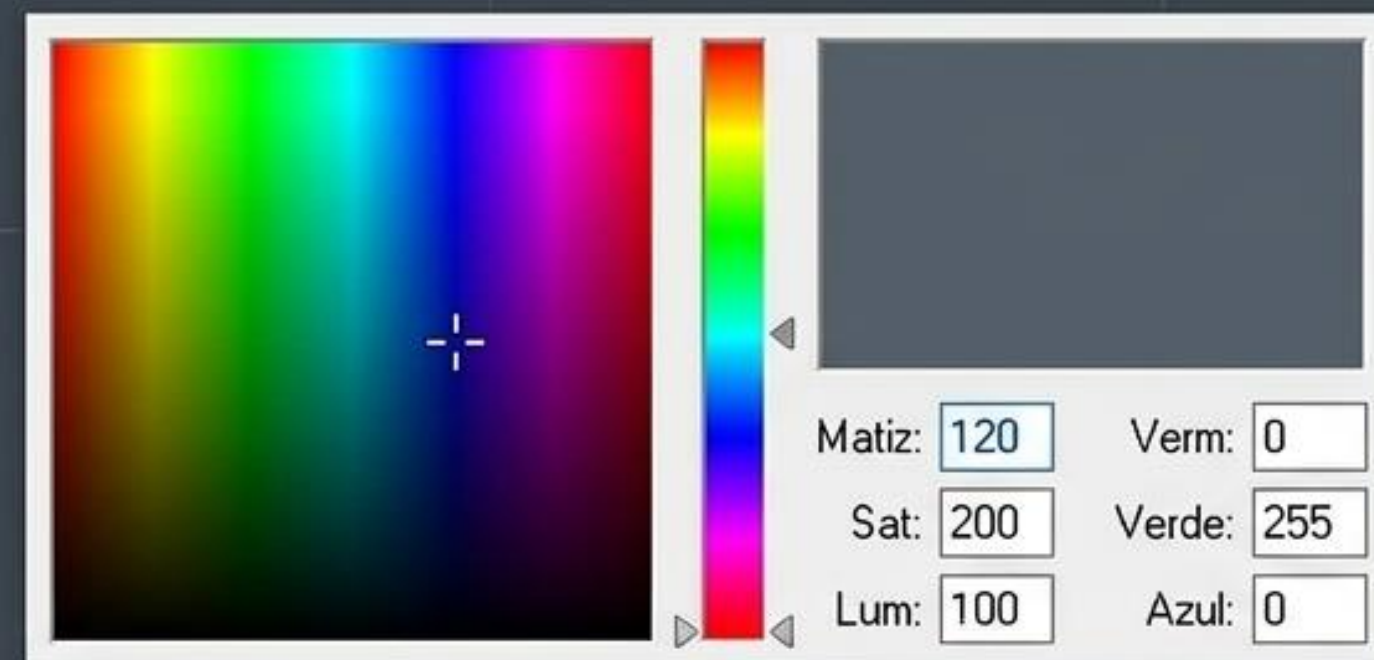
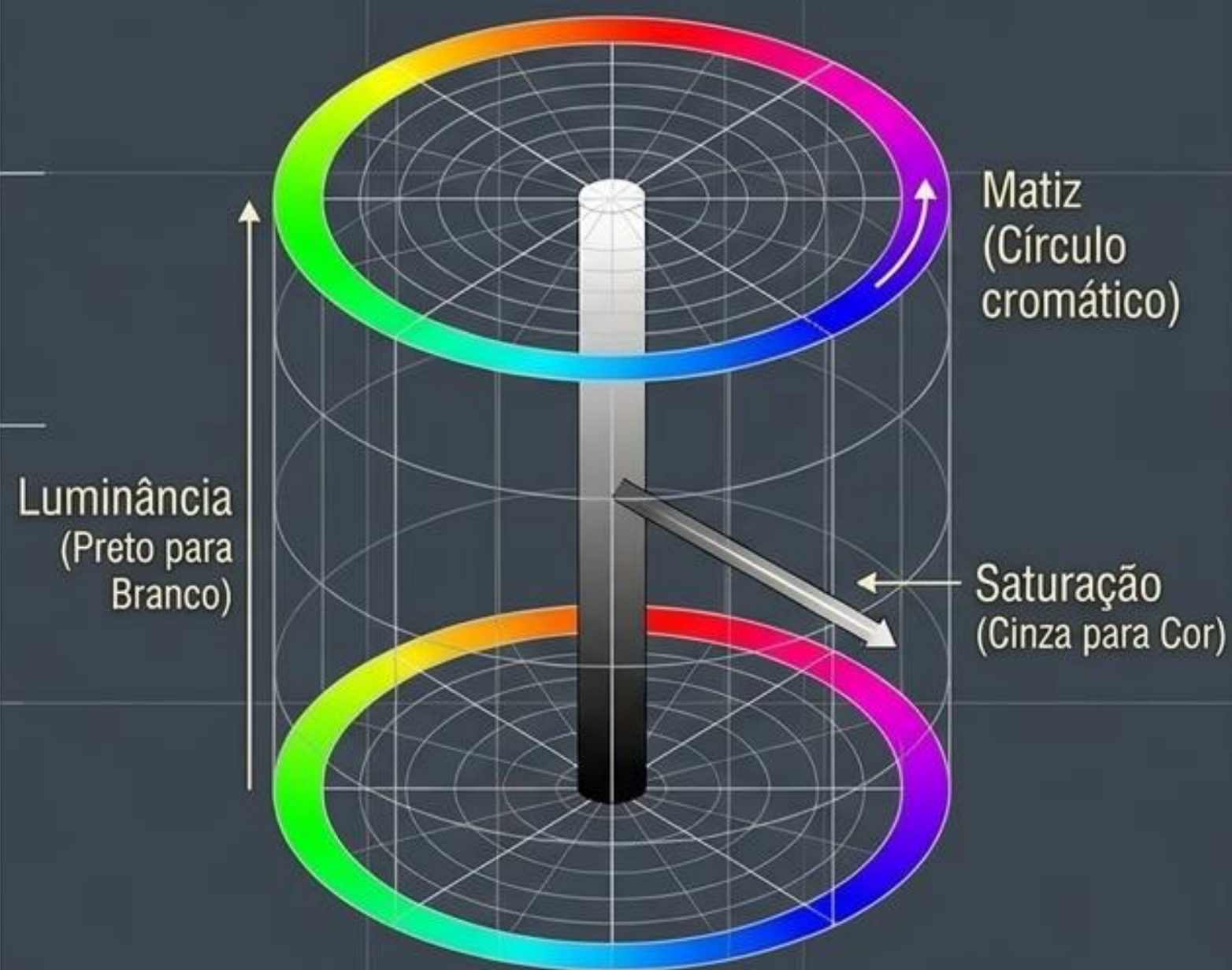
Mede a quantidade de branco misturada. Saturação ZERO = branco. Cores puras são brilhantes; cores pouco saturadas são pastéis.



Luminância / Intensidade - A Energia

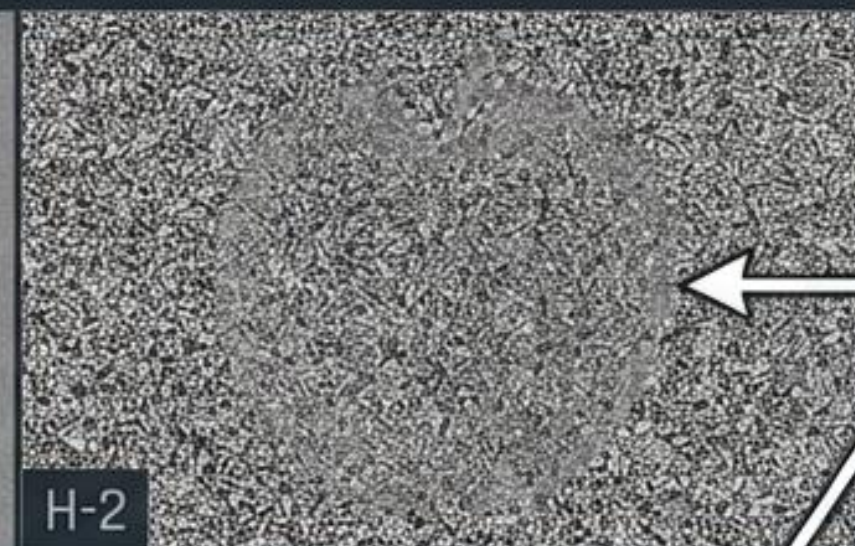
O eixo ao qual o olho é fisicamente mais sensível. Sem energia = Preto absoluto. Costuma receber a maior banda de dados.

A Geometria Espacial: HSI, HSV e HLS



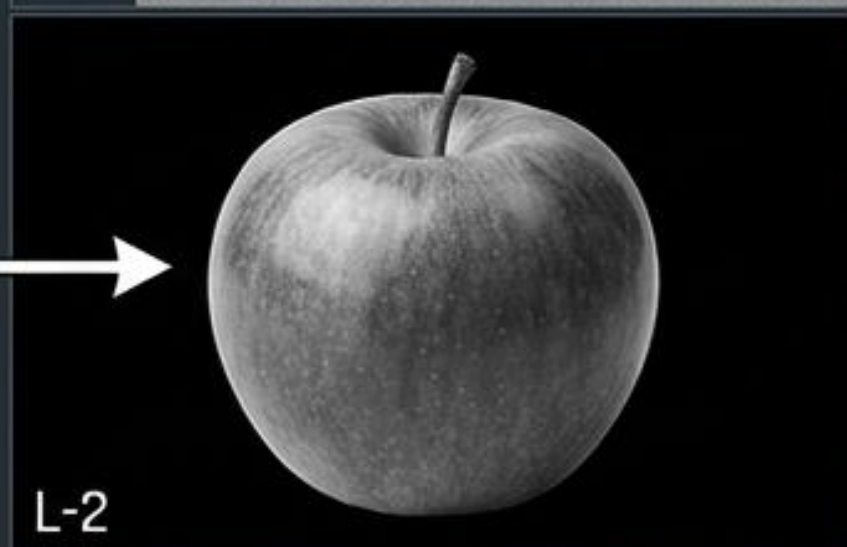
- A natureza tri-cromática sugere naturalmente um espaço 3D (coordenadas polares).
- O Grande Trunfo: Desacoplar a intensidade luminosa da informação de cromaticidade pura.
- Aplicação: Ideal para interfaces de usuários humanos e para algoritmos baseados em intuição biológica.

Raio-X HLS: O Desacoplamento na Prática

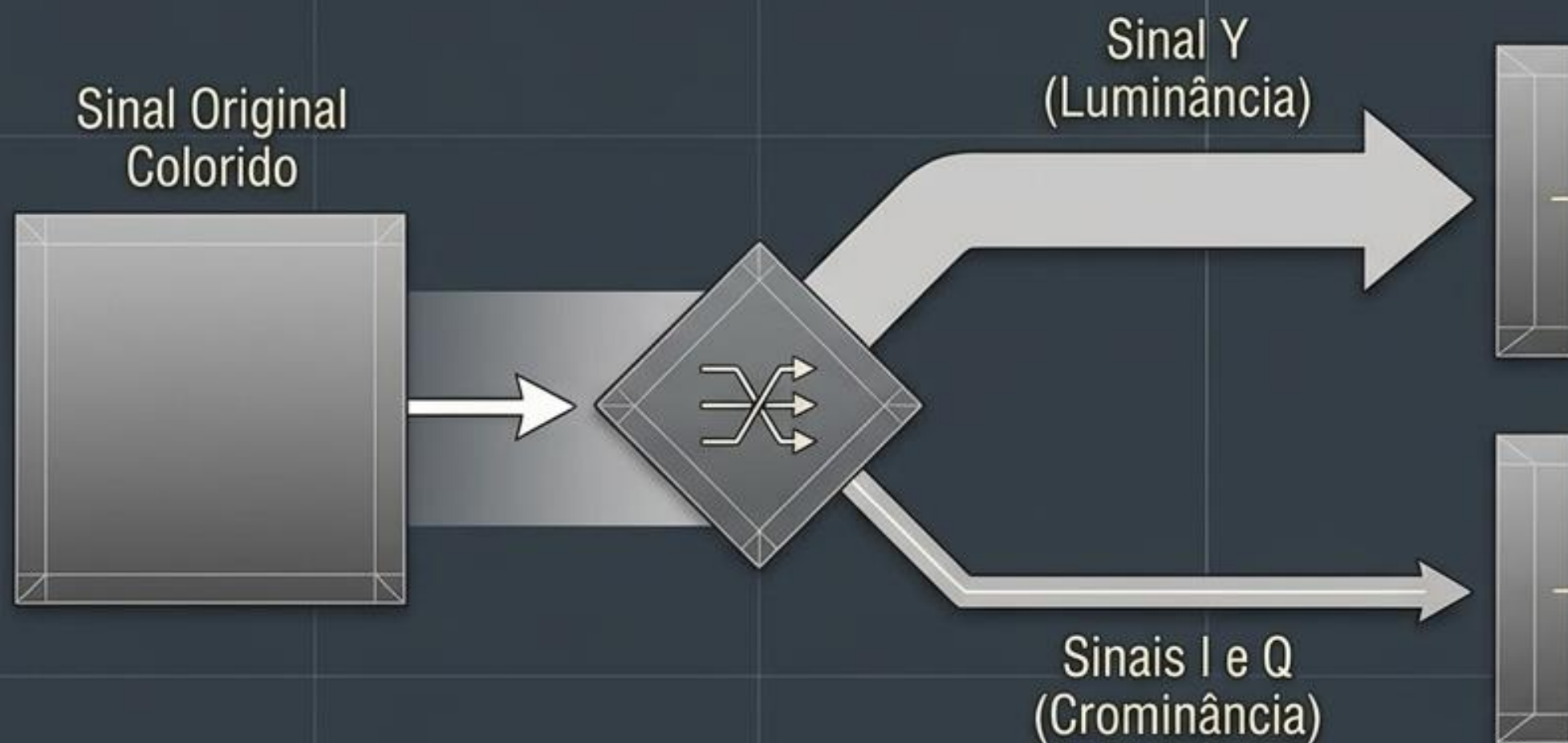


Estes canais parecem ruídos abstratos. Eles carregam exclusivamente a matemática da tinta (pureza e comprimento de onda), totalmente divorciados do brilho.

Toda a textura, forma, iluminação e volume 3D estão salvos apenas neste canal. Parece uma foto P&B perfeita.



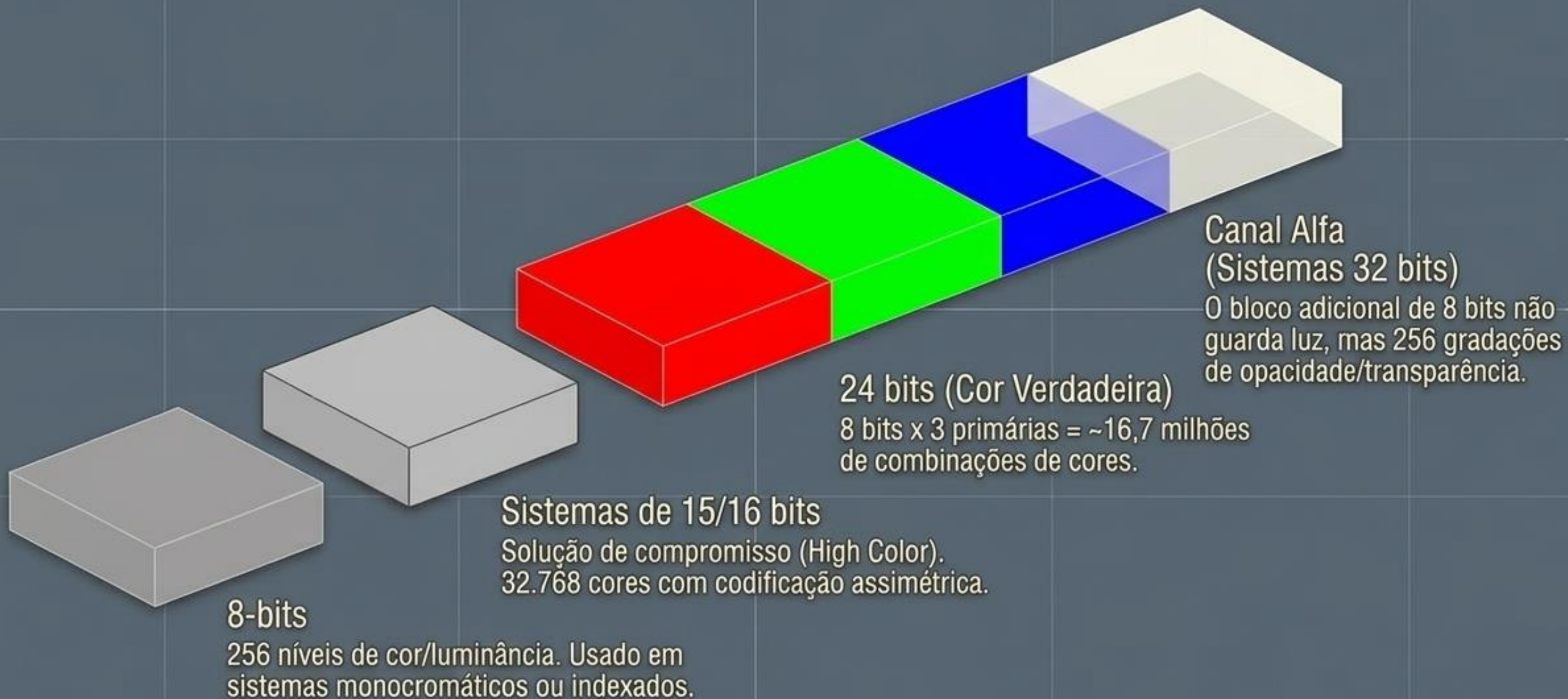
YIQ/YUV: O Hack da Transmissão (Padrão NTSC)



- Recebe banda larga.
- Idêntico ao sinal antigo de TV P&B. Garante a definição espacial (os detalhes da imagem).

- Codificados em apenas 5% da banda.
- O Princípio Biológico: Como o olho depende da luminância para detectar formas, a extrema compressão matemática das cores passa totalmente despercebida.

A Arquitetura dos Dados: Profundidade e Canais



Tabelas de Cor e a Ilusão do Dithering

Sistemas de Paleta (ex: 8-bits = 256 cores)

Valor do Pixel
(Ex: #42)



Tabela de Paleta

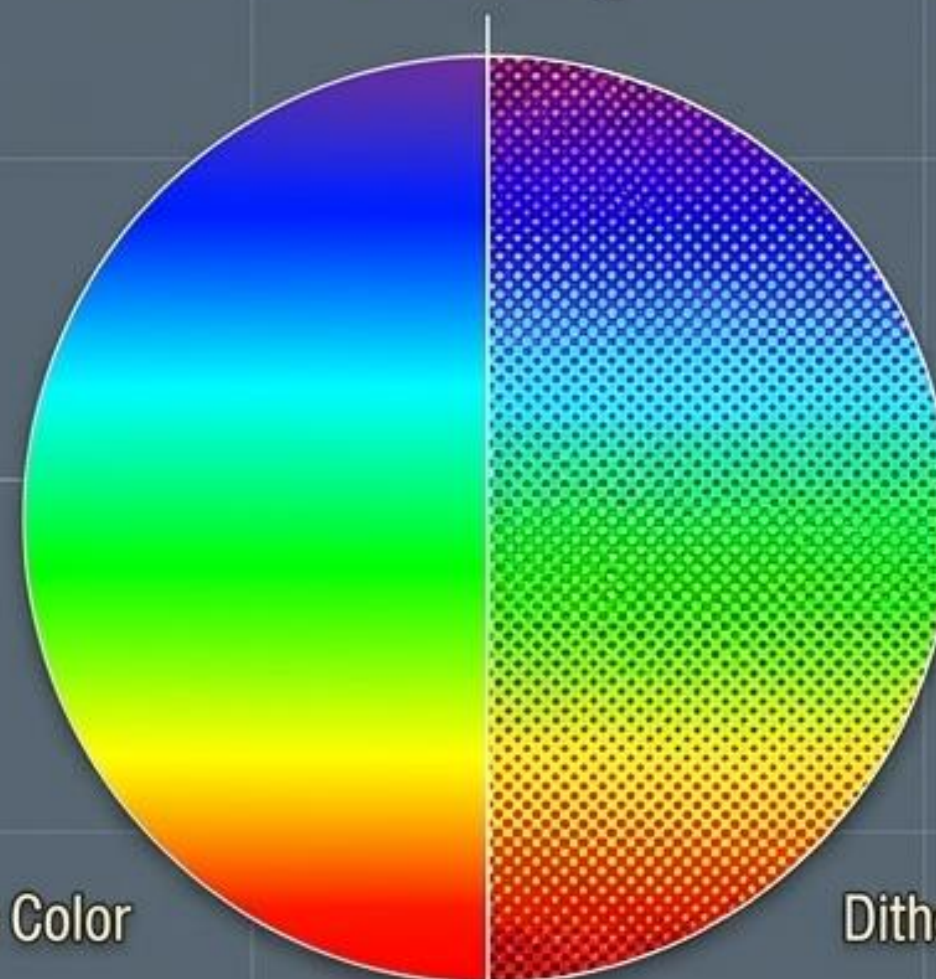
00	
01	
42	
42	
46	
40	
...	...
...	
198	
206	
211	
250	
255	

Cor Exibida
na Tela



O dado no pixel não é a cor em si, é apenas um endereço de busca. Economiza memória.

Dithering



True Color

Dithering

O truque biológico. Quando faltam cores, agrupam-se pixels vizinhos distintos em padrões de xadrez para enganar o cérebro. Troca-se resolução espacial por resolução cromática.

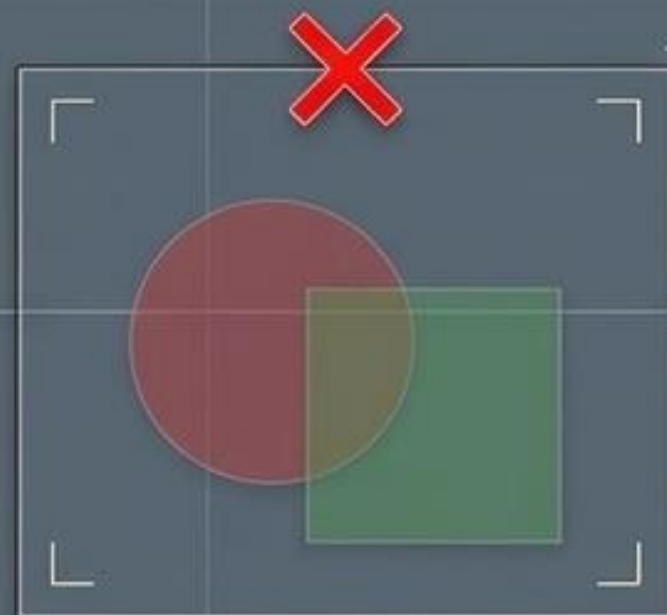
Ergonomia, UX e a Psicologia da Cor

O Paradoxo Espacial

O olho processa detalhes minúsculos primariamente através de variações brutas de intensidade, não de matiz.

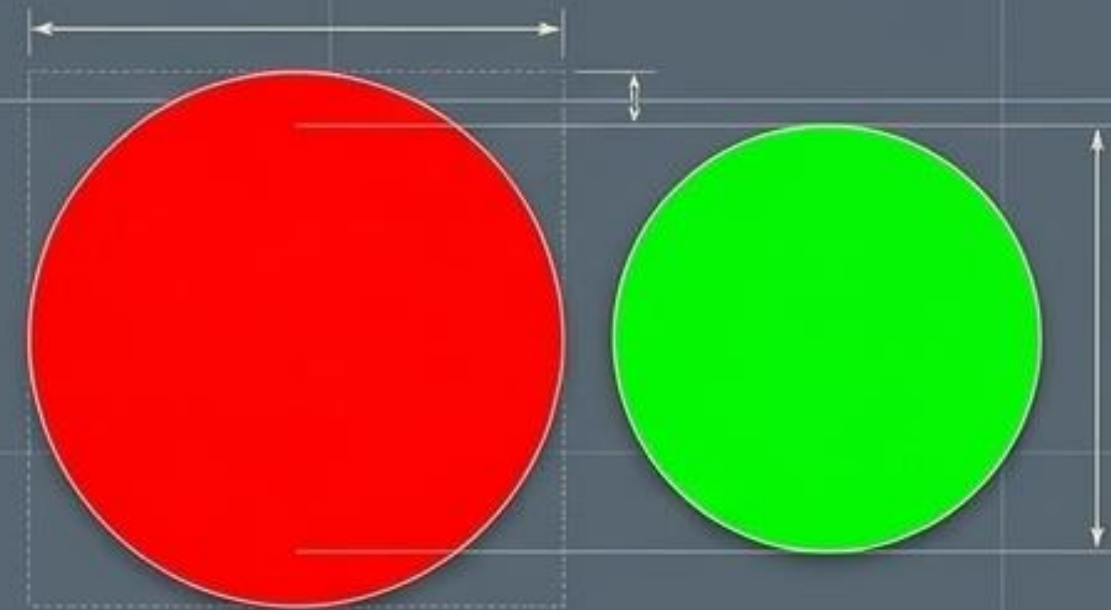


NUNCA usar Azul/Preto ou Amarelo/Branco. Baixíssimo contraste de luminância dificulta o foco.



Acessibilidade: Evitar verdes e vermelhos emparelhados com saturações baixas (camufla informações para daltônicos).

Distorções da Lente Ocular



Escala e Profundidade: Objetos vermelhos saturados parecem fisicamente maiores e mais próximos que objetos verdes idênticos devido à refração na lente ocular.

A Matriz da Tradução: Biologia vs. Máquina

Sistema Visual Humano

Limitado à luz visível (400-700nm). 

Logarítmica e capaz de rápida adaptação subjetiva (contexto/sombra).

Processamento químico lento (~0,1s).

Estimativas instantâneas de geometria 3D natural.



Visão Artificial

Praticamente infinito (de Raios-X ao Infravermelho). 

Linear, rígida e dependente de calibração exata de iluminação.

Medições elétricas ultra-rápidas (~0,001s).

Executa 2D perfeitamente por contagem de pixels, mas sofre extrema sobrecarga em tarefas 3D reais.